

Engenharia Informática

Interfaces e Usabilidade

Docente

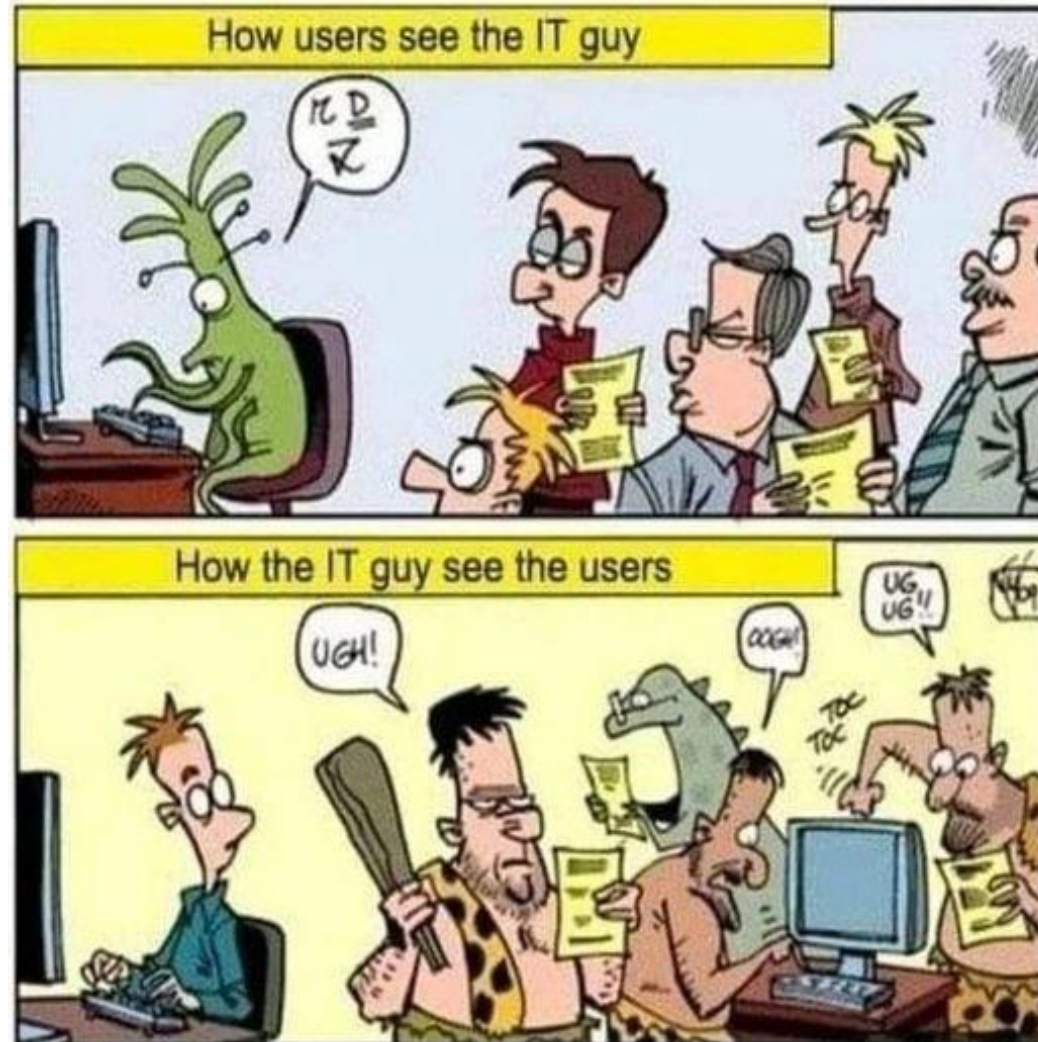
Carlos Manuel Gonçalves Antunes

Carlos.Antunes@islasantarem.pt

Interfaces e Usabilidade



Interfaces e Usabilidade



Interfaces e Usabilidade

Computadores, facilitadores de tarefas?



“If your computer were a person, how long 'til you punch it in the nose?”



Interfaces e Usabilidade



Interfaces e Usabilidade



Interfaces e Usabilidade



Boa/Má interface

Register of Deaths

County Population: 802,828

Fredrick Smith, Registrar

Online Death Certificate Request

Step 1: Who is on the Death Certificate?

The person listed on the Death Certificate is:

Bad UI

Consequências de uma má interface

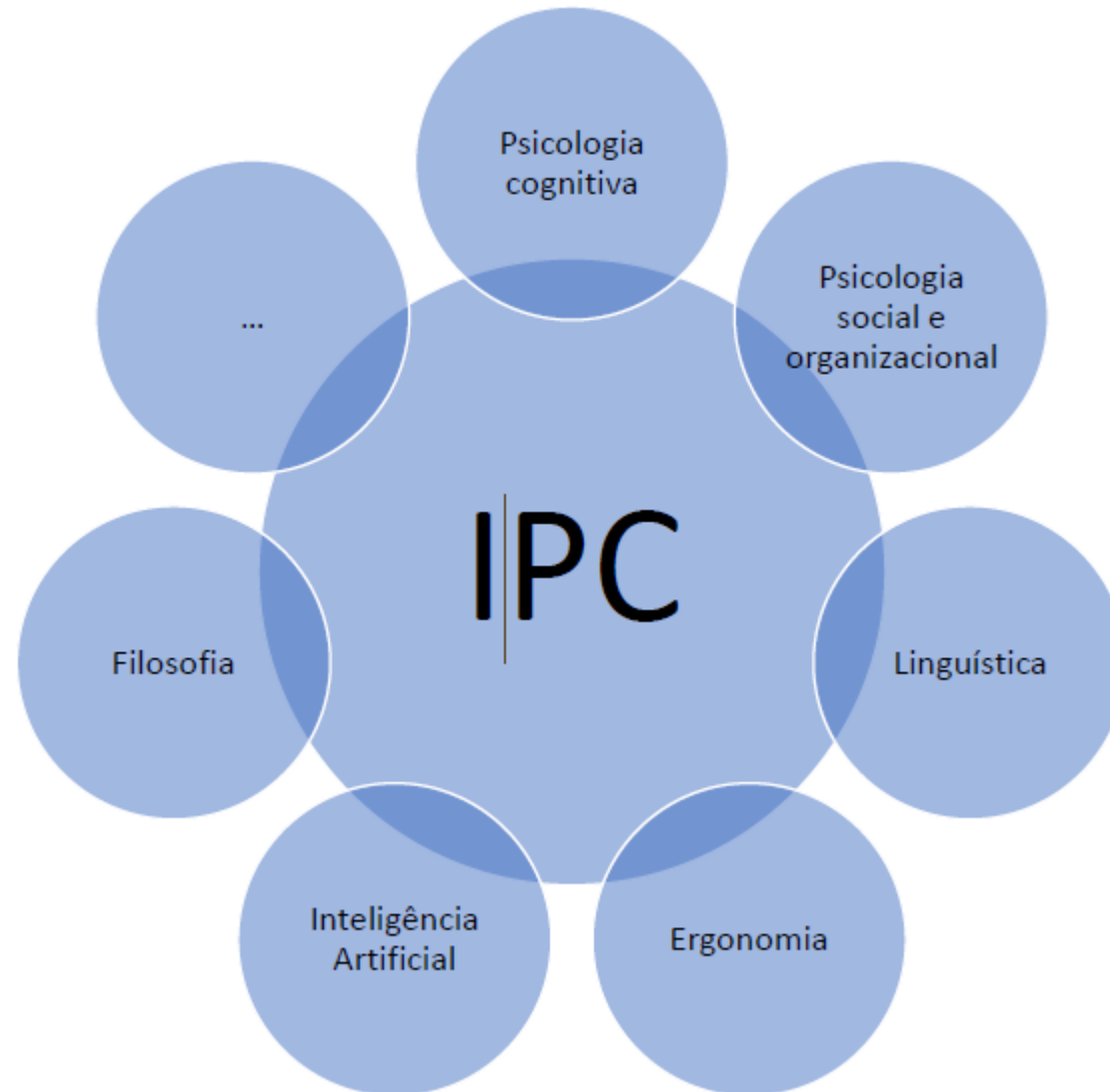


Boa/Má interface

Como ajudar a avó



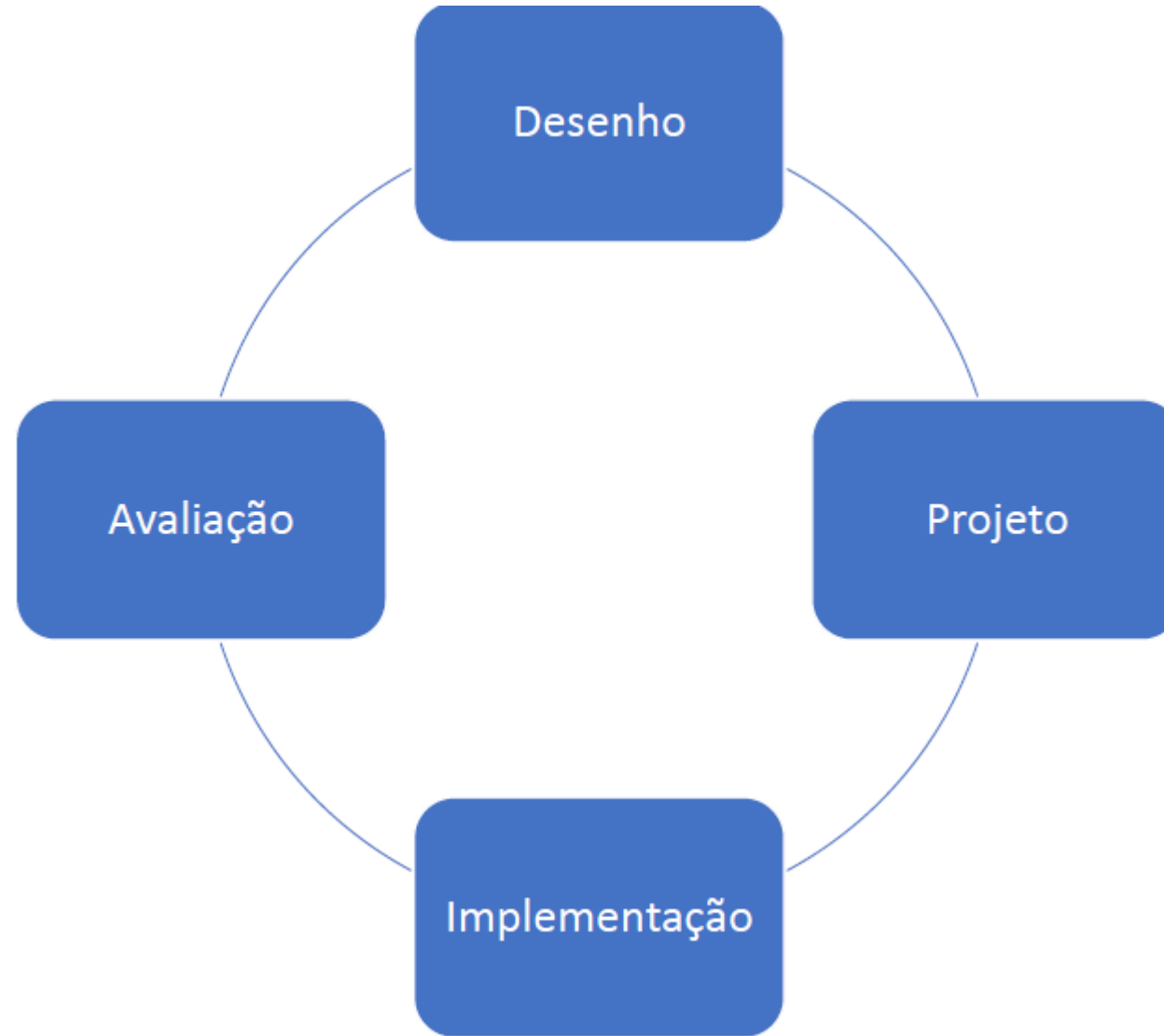
Interface Pessoa Computador



Interfaces e Usabilidade

- Aumentar o desempenho do utilizador
- Reduzir taxa de erros
- Aumentar a Satisfação Utilizador
- Aumentar eficiência e utilidade dos produtos / soluções
- Reduzir tempo despendido
- Aumento atratividade
- Etc...

Interfaces e Usabilidade



HCI vs UX



HCI

- Academic
- Scientific research

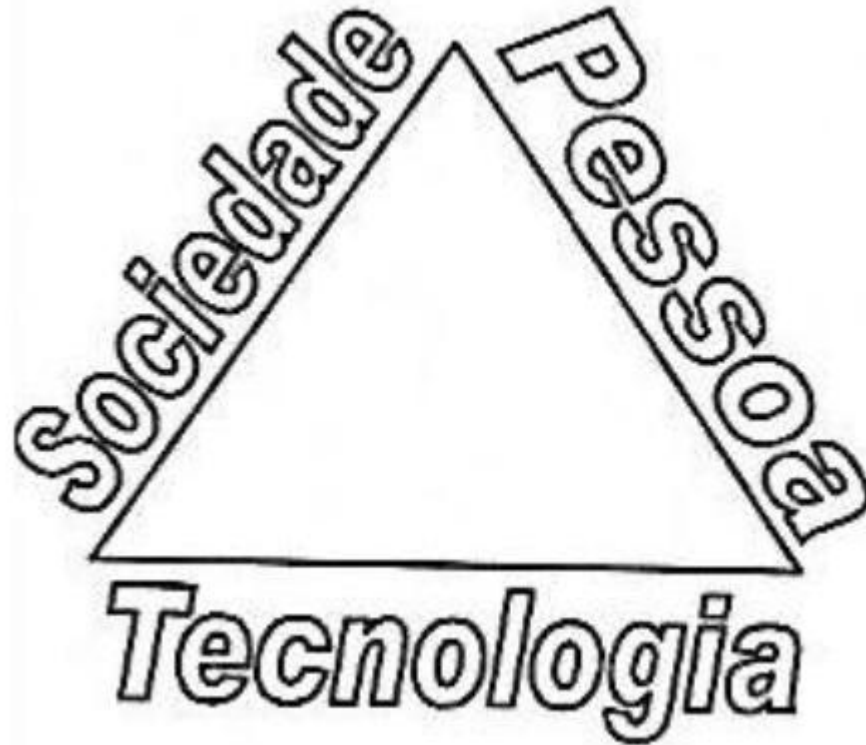


UX

- Industry-focused

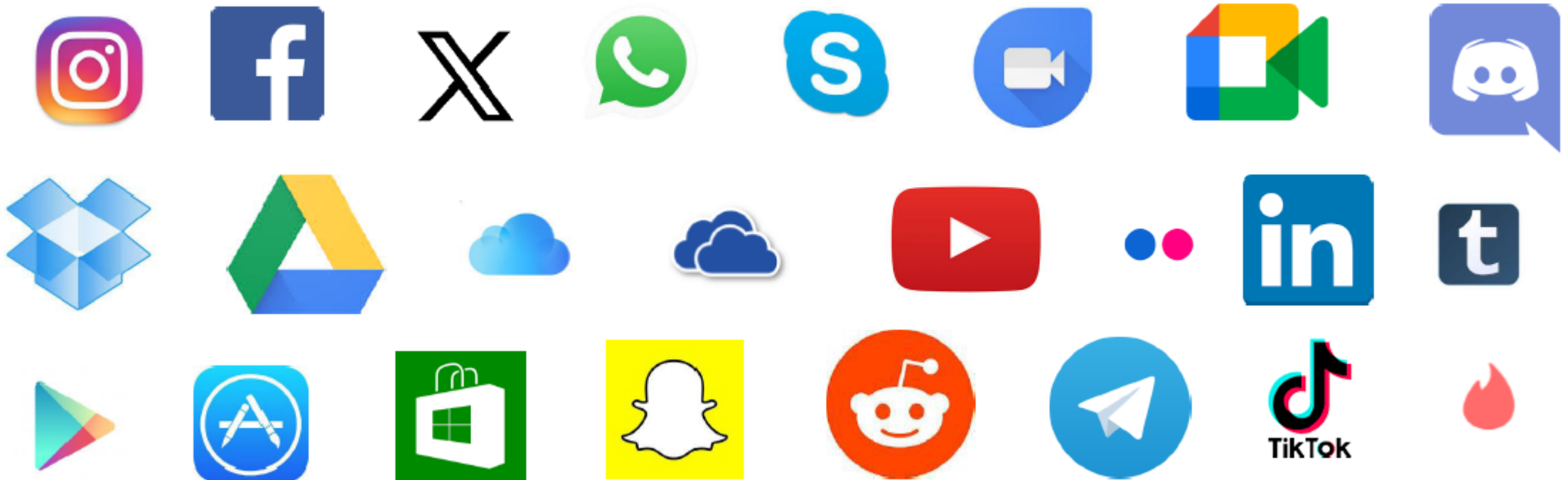


Evolução das Interfaces



Sociedade

- A vivência, os usos e costumes em sociedade determinam em grande parte a recetividade e adoção de tecnologias



Tecnologia



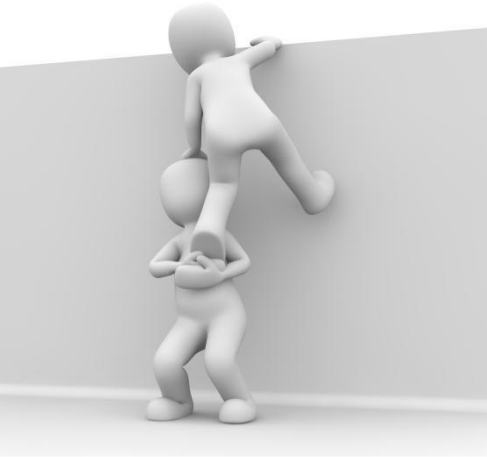
Pessoas



Image by Freepik

Pessoas

- Difíceis de caracterizar
- Imprevisíveis
- Hábitos diferenciados
- Motivações difíceis de classificar
- ...



Erros comuns



Ambiente de utilização único

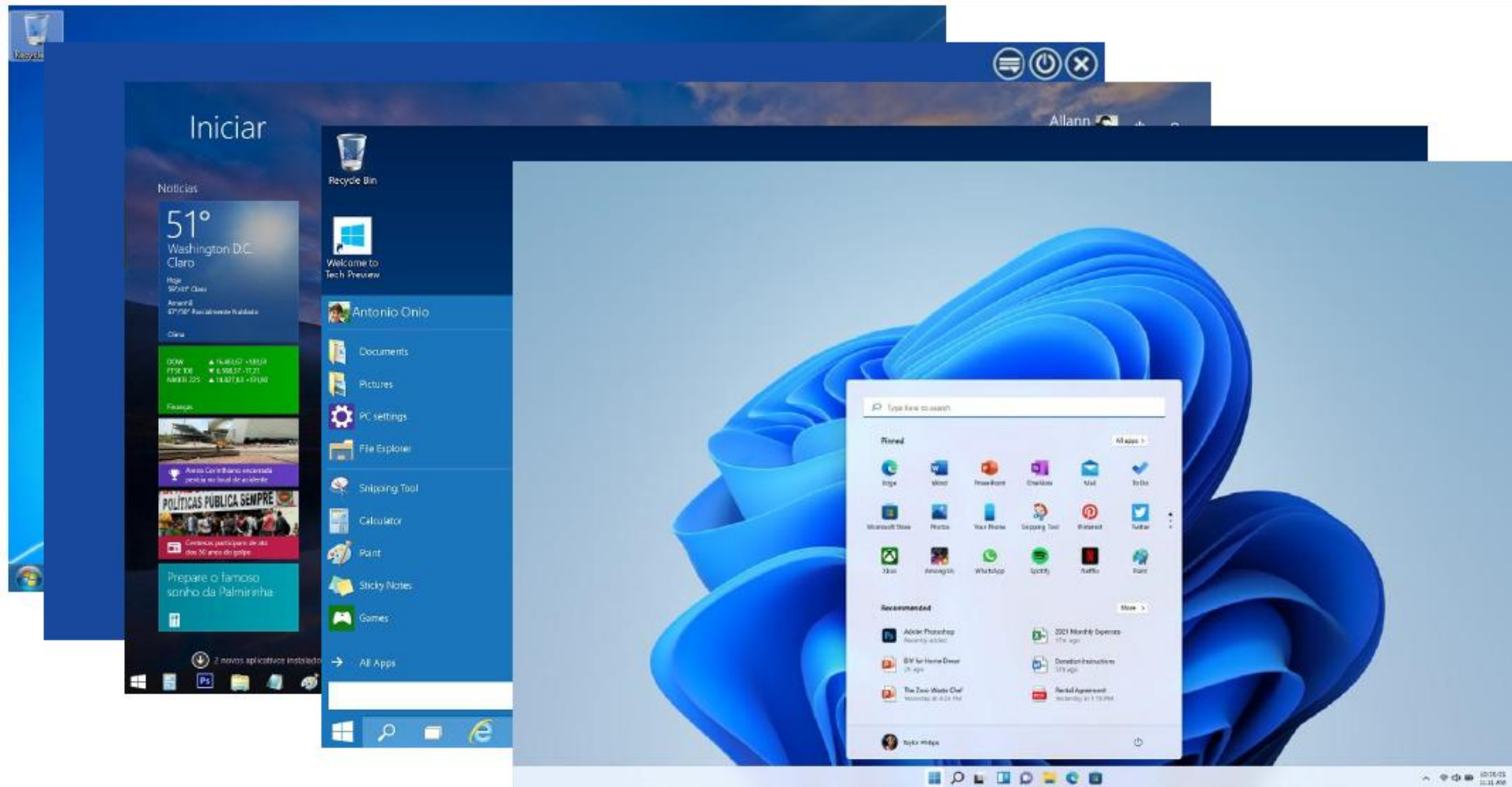


Ambiente de utilização estático



O sistema que desenvolvemos, e que é claro e fácil para nós, é intuitivo para quem o irá utilizar: **o utilizador**

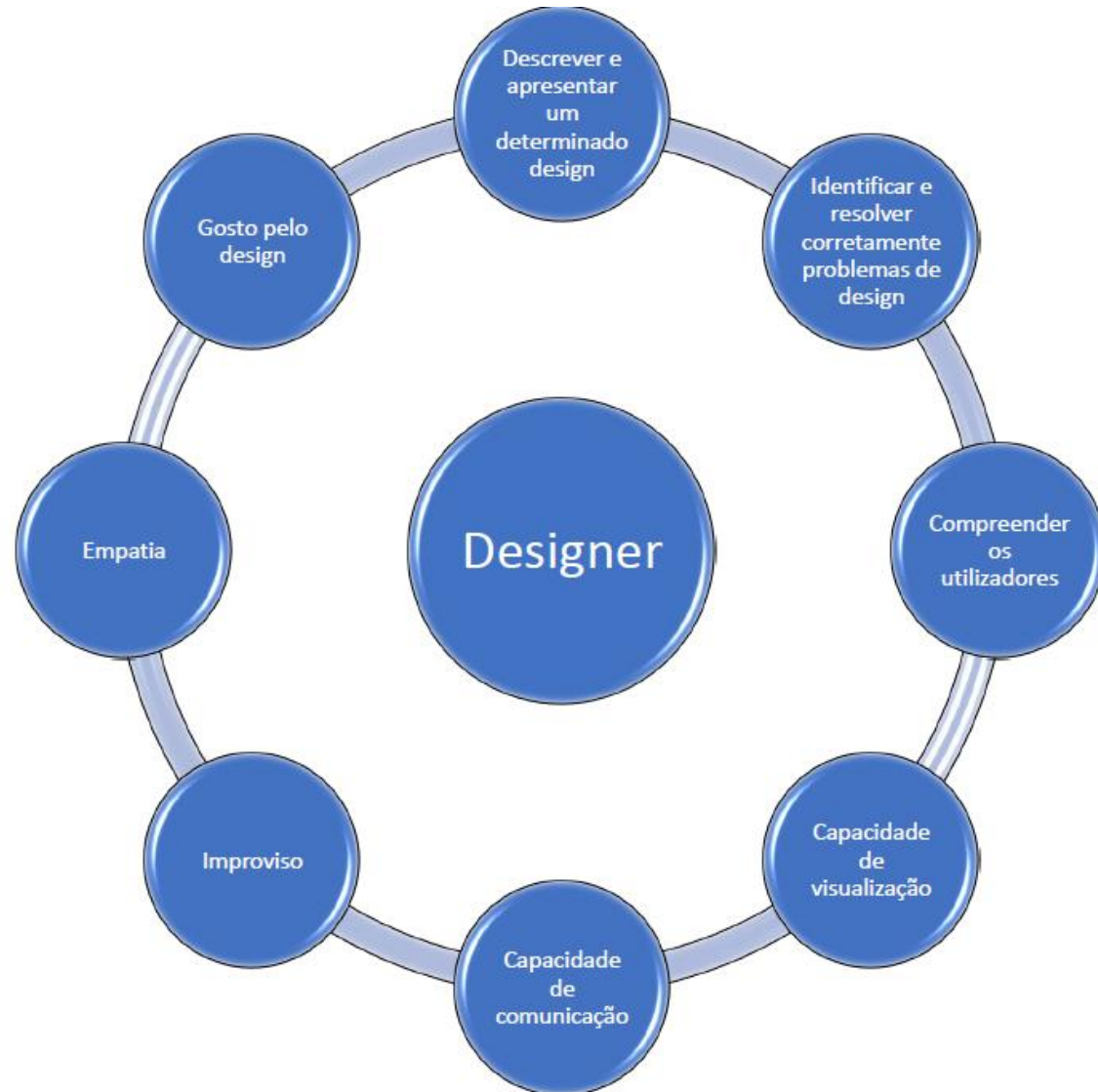
Resistência inicial à mudança...



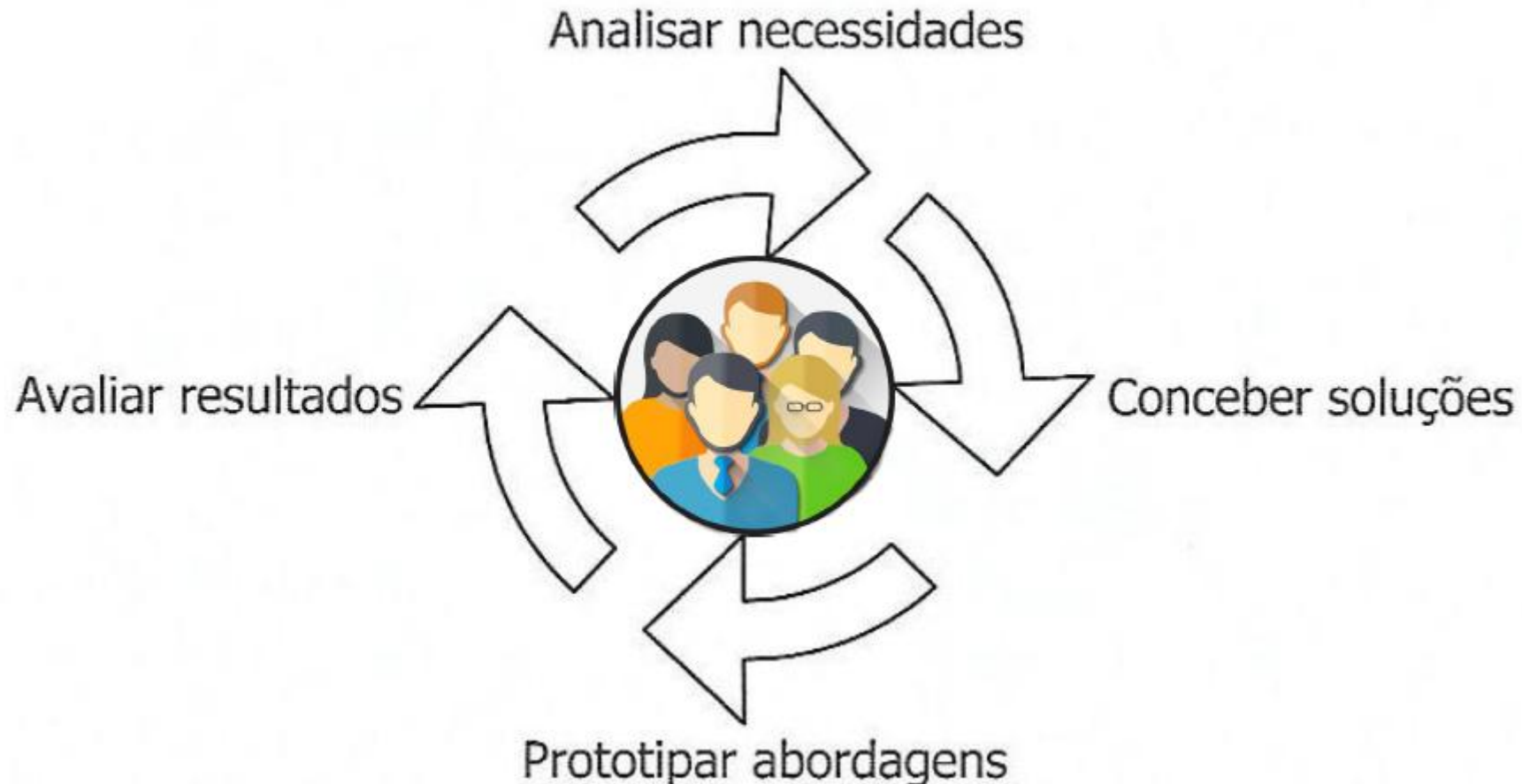
Interfaces e Usabilidade



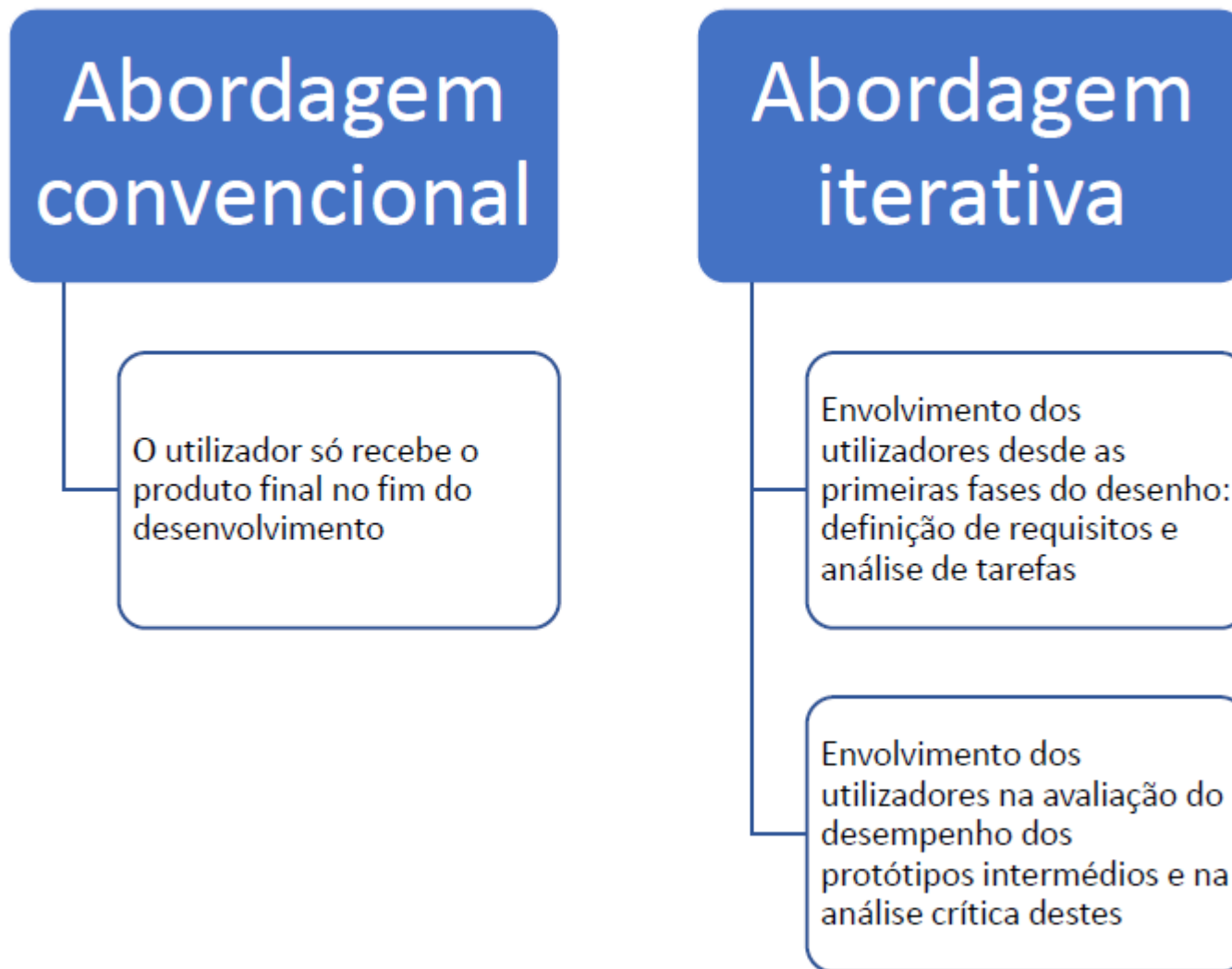
Interfaces e Usabilidade



Ciclo de desenvolvimento de interfaces



Abordagem convencional vs. iterativa



Usabilidade



Usabilidade



Usabilidade

- Evitar o “sobre-design” -> **centrar-se apenas funcionalidades que correspondem às verdadeiras necessidades dos utilizadores**



Defeitos de design
conseguem ser
detetados precocemente



Poupa-se tempo e
esforço de
implementação



Custos de formação mais
baixos



Custos de manutenção e
suporte ao cliente mais
baixos



Maior satisfação do
cliente

Interfaces e Usabilidade

- **Normas Internacionais:**

- **ISO 9241:** Ergonomia da interação humano-sistema
- **ISO 13407:** Processos de design centrado no utilizador
- **ISO 25010:** Modelo de qualidade de software
- **WCAG 2.1/2.2:** Diretrizes de acessibilidade web

- **Legislação em Portugal:**

- Decreto-Lei n.º 83/2018 (acessibilidade dos sítios web)
- Guia Mosaico (Administração Pública)
- Lei da Acessibilidade Digital (transposição diretiva UE)

Interfaces e Usabilidade

- 10 Heurísticas de Usabilidade:
 - **Visibilidade do estado do sistema** — Manter utilizadores informados
 - **Correspondência sistema-mundo real** — Linguagem familiar
 - **Controlo e liberdade do utilizador** — Saídas de emergência
 - **Consistência e padrões** — Seguir convenções
 - **Prevenção de erros** — Eliminar condições propensas a erro
 - **Reconhecimento em vez de recordação** — Minimizar carga de memória
 - **Flexibilidade e eficiência de uso** — Atalhos para utilizadores experientes
 - **Design estético e minimalista** — Informação relevante apenas
 - **Ajuda no reconhecimento e recuperação de erros** — Mensagens claras
 - **Ajuda e documentação** — Informação acessível e concisa